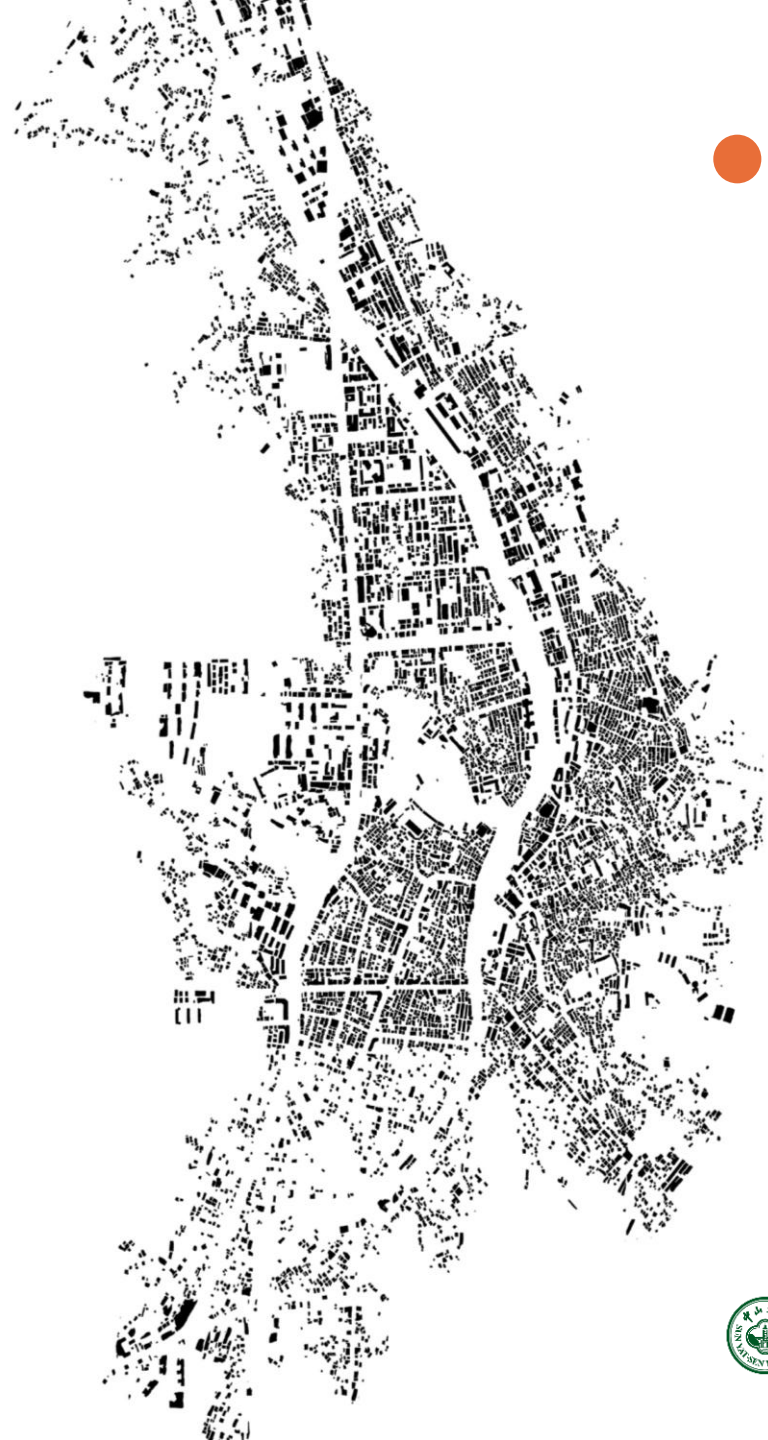




● ● ● ● 乡村规划课程

村庄规划概论

李邠 教授/博导

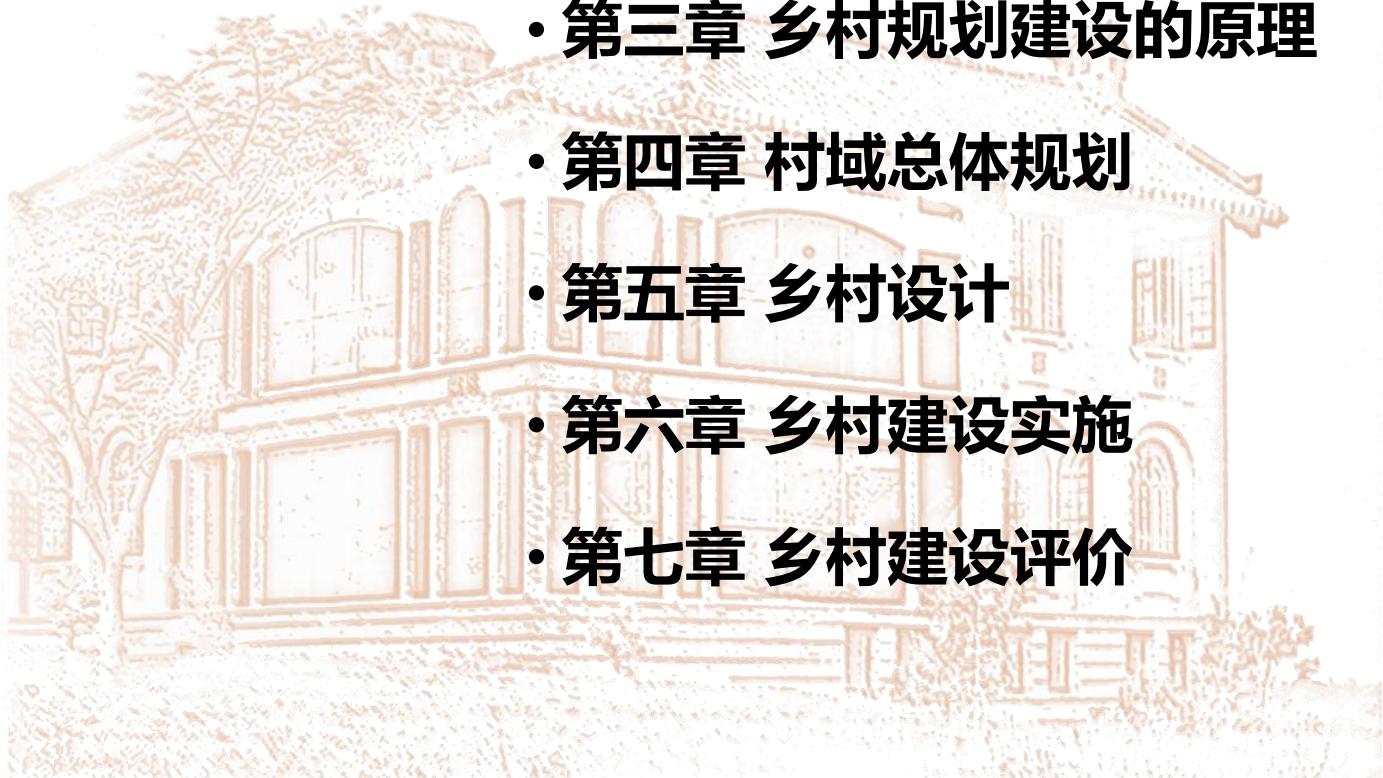
2026年4月



中山大學 中国区域协调发展与乡村建设研究院
CHINA REGIONAL COORDINATED DEVELOPMENT AND RURAL CONSTRUCTION INSTITUTE, SUN YAT-SEN UNIVERSITY



课程设置

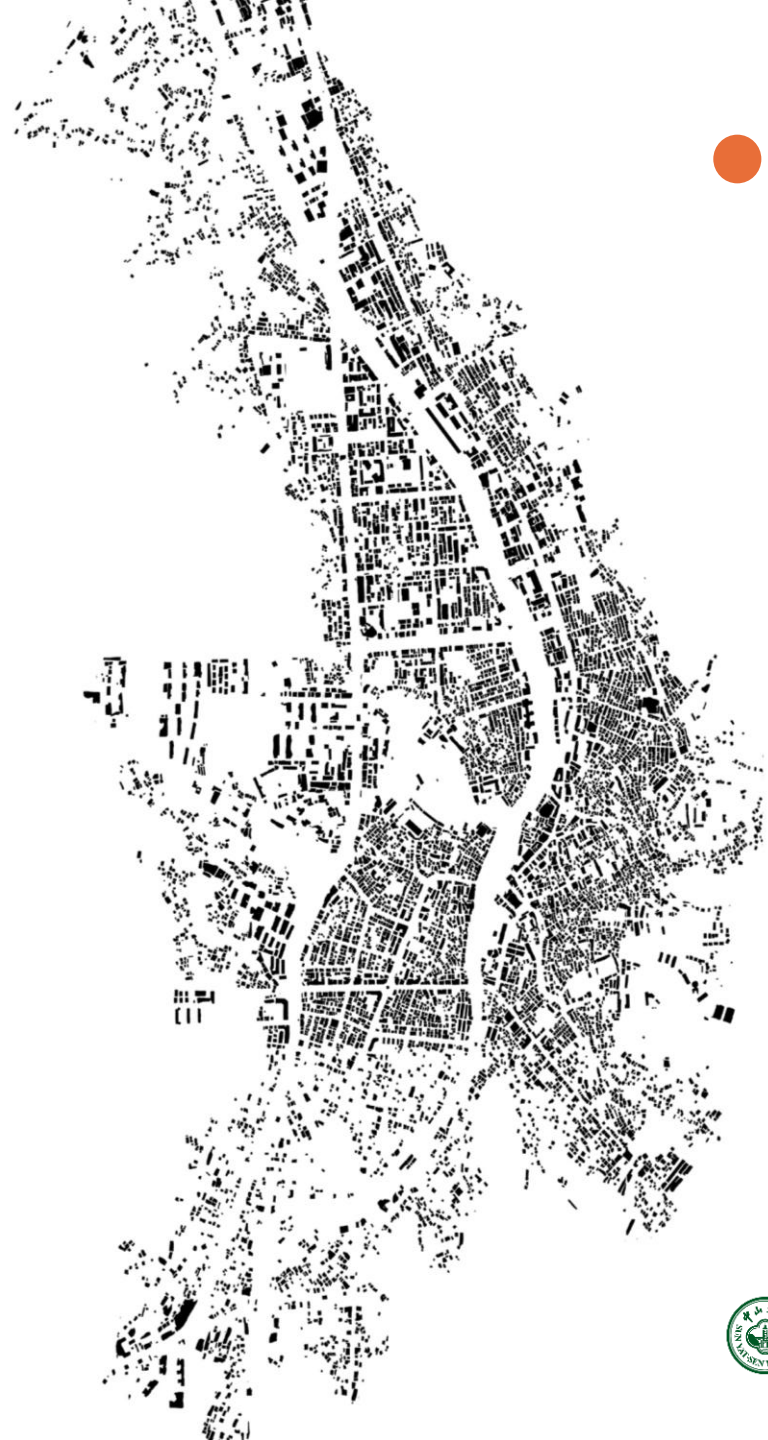
- **第一章 民居、聚落与乡村**
 - **第二章 乡村的类型**
 - **第三章 乡村规划建设的原理**
 - **第四章 村域总体规划**
 - **第五章 乡村设计**
 - **第六章 乡村建设实施**
 - **第七章 乡村建设评价**
- 



参考书目

- 1.乡村规划原理, 李京生著, 中国建筑工业出版社, 2018.
- 2.吴良镛. 人居环境科学导论[M]. 中国建筑工业出版社,2001.
- 3.设计结合自然, (英)伊恩·伦诺克斯·麦克哈格著, 黄经纬译, 天津大学出版社出版, 2006.
- 4.城乡中国, 周其仁, 中信出版社, 2017.
- 5.乡土中国, 费孝通, 人民出版社, 2008.
- 6.尼克·盖伦特 (Nick Gallent) / 梅丽·云蒂 (Meri Juntti) / 苏·基德 (Sue Kidd) / 大卫·肖 (Dave Shaw) , 乡村规划导论, 中国建筑工业出版社, 2015.





● ● ● ● 乡村规划课程

第六讲

乡村建设实施

李郁 教授/博导

2026年4月



中山大學 中国区域协调发展与乡村建设研究院
CHINA REGIONAL COORDINATED DEVELOPMENT AND RURAL CONSTRUCTION INSTITUTE, SUN YAT-SEN UNIVERSITY

目 录



- **Part 1 农房建设管理**
- **Part 2 基础设施建设管理**
- **Part 3 公共服务设施建设管理**



1.1 农房建设的主要原则

1. 合法合规，严格遵守建设程序与用地要求

- 农村居民建房的资格、面积与位置都受到宅基地制度的严格限制。
- 农房建设必须依法依规进行，**确保宅基地取得合法、审批流程合规、建设行为可监管。**
- 农户在建房前需按照规定程序，向村集体申请宅基地并提交相关材料，经过村级公示、乡镇审批、县级备案等环节后方可开工建设。
- 建设用地应符合国土空间规划、用途管制和村庄规划要求，严禁未批先建、超范围建房、违法占地等行为。**
- 通过不断完善和强化农房建设管理制度，确保农户新建农房合法合规，切实维护农村土地资源的集体属性与规范使用。



农房建设程序

1.1 农房建设的主要原则

2. 安全可靠，确保选址合理和施工规范

□ 农房选址

在选址阶段，应**避开山体滑坡、地质断裂、洪涝淹没等自然灾害高风险区域**，充分考虑地形地貌、水文条件和周边基础设施状况，**优先选取地势平坦、排水良好的区域作为建房用地**，确保房屋不受自然灾害威胁。

有利地段优先选 (✓)



场地开阔平坦

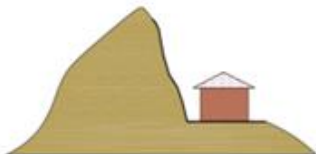


稳定基岩、坚硬土、土质密实

不利地段要处理



软弱土、液化土地段



削山建房应进行护坡处理

危险地段须避让 (✗)



地质塌陷区



滑坡、崩塌、泥石流等地段



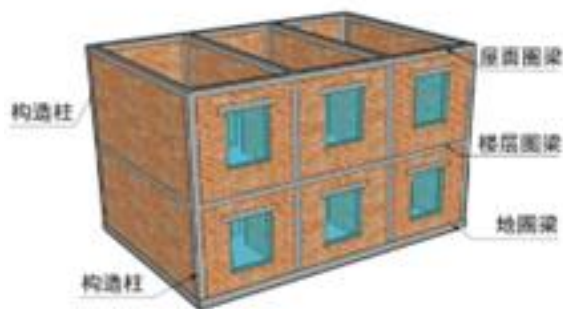
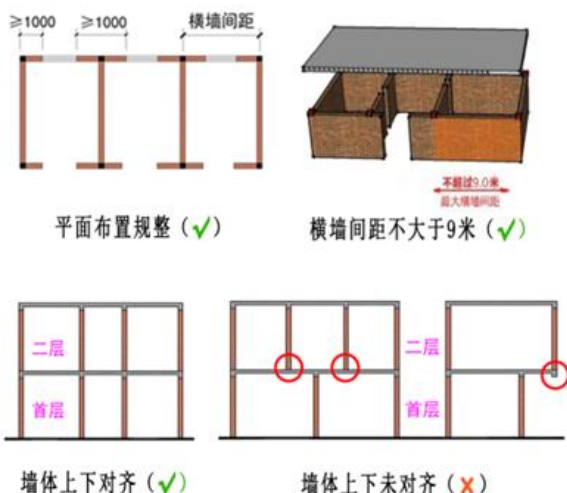
行洪河道、沟谷等低洼地带

1.1 农房建设的主要原则

2. 安全可靠，确保选址合理和施工规范

□ 农房布局

农房建筑设计平面布置应规整，横墙间距不大于9米，楼房墙体上下应对齐。整体建筑高宽比例不应大于3，控制上层外挑宽度。墙垛宽度要保证，横墙不宜隔太远。同时设置圈梁结构柱，构造柱设置在房四角墙体交界处，圈梁设置在楼屋盖并交圈闭合环绕构造柱。



房屋设置圈梁、构造柱 (✓)



未设置圈梁、构造柱 (✗)

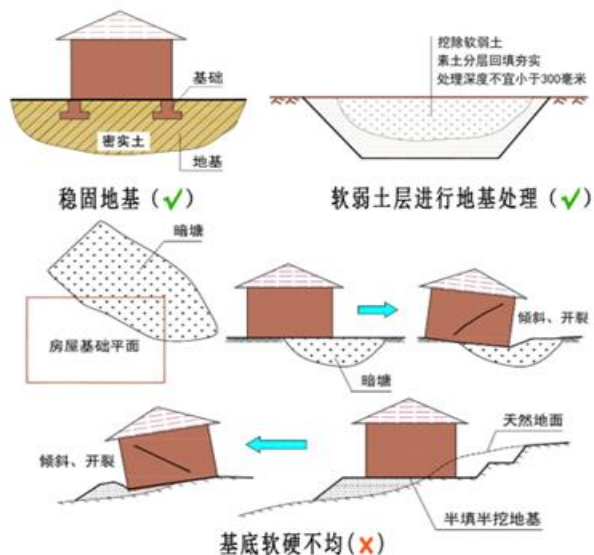
房屋布局的几种形式

1.1 农房建设的主要原则

2. 安全可靠，确保选址合理和施工规范

□ 地基基础

农房地基应保证稳固，首选岩石与硬土地基，避免暗塘、半填半挖、倾斜等软硬不均基底。如遇软弱土地基，应挖初软弱土，素土分层回填夯实，处理深度不小于0.3米。建筑基础埋深应保证0.5米以上，冻土地区的建筑基础应在冻土层以下。基坑开挖时须检验基础槽并及时修建基础，快速回填，避免水泡暴晒。若基础槽临近其他房屋，应有相应支挡安全措施和沉降观测，防止造成其他房屋出现安全隐患。



基坑及时用混凝土封底 (✓)



基坑泡水 (✗)

农房地基的安全措施

1.1 农房建设的主要原则

2. 安全可靠，确保选址合理和施工规范

□ 墙体砌筑

- 墙体砌筑应选用合格的安全建筑材料，提高建筑抗震能力，避免使用空斗墙和泥浆砌筑。
- 所用砂浆必须含有水泥，含土的山砂需进行水洗后使用，砂浆搅拌后尽快砌筑，不可使用落地灰浆。
- 所用砖块应提前一两天浇水湿润，砖墙砌筑高度每天不宜超过1.5米，控制进度。
- 砌筑时先砌墙体后浇柱体，构造柱需留马牙槽，每隔0.5米设置拉筋并深入墙体至少1米。
- 纵向和横向墙体应同时砌筑，交界处砌成踏步槎形式，若选择直槎形式应配置拉结筋。



砌筑前浇水湿润 (✓)



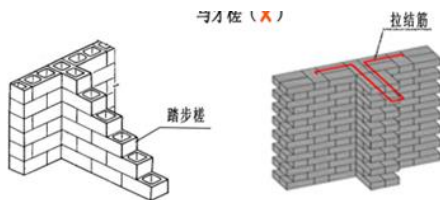
砌体结构、砖混结构应先砌墙后浇柱 (✓)



构造柱留马牙槎 (✓)



构造柱未留马牙槎 (✗)



纵横墙交接处砌成踏步槎 (✓)

直槎时设置拉结筋 (✓)

注：禁止使用黏土砖，应使用页岩砖或符合要求的砌块。



墙体设置拉结筋 (✓)

农房地基的安全措施

1.1 农房建设的主要原则

2. 安全可靠，确保选址合理和施工规范

□ 楼屋盖板

- 楼面盖板应采用现浇板，设置钢筋后楼板圈梁同时浇筑。
- 钢筋下设置马凳垫块，不可随意踩踏。
- 浇筑材料配比应恰当，需振捣并搅拌均匀。
- 底膜不可过早拆除，保证7天以上养护时间。
- 抗震八级以上地区禁止使用预制板和硬山搁檩坡屋盖，预制板长度和连接需要特别关注，屋盖支撑和檩条连接应牢固。
- 坡屋顶如选用木屋架，须设置支撑和系杆。



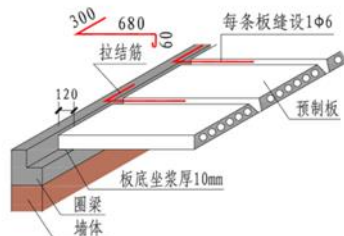
设置马凳和垫块(✓)



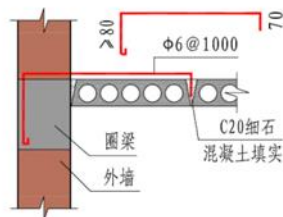
现浇板钢筋被踩踏(✗)



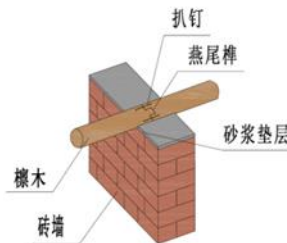
预制板质量不合格，断裂(✗)



预制板端部与外墙拉结(✓)



预制板侧面与外墙拉结(✓)



相邻檩木采用燕尾榫、扒钉连接(✓)



木屋架设置剪刀撑(✓)

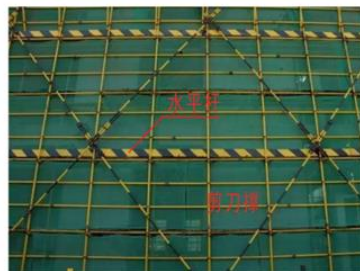
楼屋盖板的形式

1.1 农房建设的主要原则

2. 安全可靠，确保选址合理和施工规范

□ 模版支架

- 农房建设时应设置排架、水平撑及剪刀撑，横杆、立杆、扫地杆结合，立杆间距1.2米，横杆间距1.5米，不可使用单排支撑。
- 支架底部稳定夯实，设置通长底垫板并做好排水措施。
- 竹架捆绑应采用竹篾镀锌钢丝扎，不可采用尼龙塑料材料。
- 施工运料脚手架应单独设置马道，禁止集中堆载，避免工程事故。
- 施工完毕按顺序谨慎拆除支架。



设置横杆、剪刀撑 (✓)



单排支撑、无剪刀撑 (✗)



立杆接长采用对接夹板接头 (✓)



立杆接长未采用对接夹板接头 (✗)



缺少扫地杆和垫板 (✗)



设置扫地杆和垫板 (✓)



塑料篾双斜扣 (✓)



尼龙绳 (✗)

竹脚手架绑扎

模板支架的样式

1.1 农房建设的主要原则

2. 安全可靠，确保选址合理和施工规范

□ 施工人员安全

- 不可在恶劣天气，特别是大风暴雨时施工。
- 正确配套安全帽并系紧下颚带。高空作业时须佩戴安全带。
- 施工现场周边应拉起警戒线，临边洞口处设置1.2米高防护安全警示。
- 电缆线架空保护，不可随意拉设拖地。
- 用地设备应接地，作业停止后及时断电。
- 不可使用木质电箱，人走拉闸并进行电箱上锁。



正确佩戴安全帽



系好安全带 (✓)



电缆线架空保护 (✓)



电缆线随意拉设 (✗)



接地保护 (✓)



未接地保护线 (✗)

确保施工人员安全的考虑因素

1.1 农房建设的主要原则

2. 安全可靠，确保选址合理和施工规范

□ 房屋安全使用

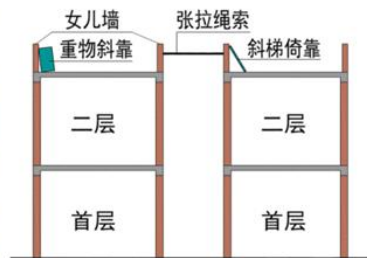
- 禁止在现有建筑上随意加盖，私搭乱建。
- 农房装修不可改动原有建筑结构，禁止随意扩建。确需加层改造的，需先进行房屋安全鉴定，确保安全再进行施工。
- 不可在屋面悬臂女儿墙处斜靠重物或张拉绳索、私搭棚架。
- 旧房拆除时应自上而下进行拆除，先拆屋盖后拆墙柱，并做好支护确保安全。



在现有建筑上随意加盖 (✗)



拆除承重墙 (✗)



屋面女儿墙张拉绳索、重物斜靠 (✗)



建筑垃圾、废渣集中在楼板上 (✗)



自上而下的拆除 (✓)

房屋安全使用措施

1.1 农房建设的主要原则

3. 舒适现代，提升功能布局与生活品质

- 农房不仅承担农民的衣食起居等生活功能，还兼顾饲养、储藏等生产功能。
- 在农房设计与建设中，应注重功能分区的科学性，做到**食寝分离、净污分离、人畜分离**。
- 农房内部应将卧室与厨房、卫生间等功能区域分离，保持清洁与私密。
- 依据方便生产的原则设置农机具房、农作物储藏间等辅助用房，避免与居住空间混用。
- 畜禽棚圈应设于院落边缘，不应设在居住功能空间的上风向位置和院落出入口位置。
- 同时，农房应**配套现代化生活设施，包括水冲式卫生厕所、独立厨房、电气、宽带等**，在建筑设计中应同步预留相应的使用接口和分户计量设备，以便未来接入村庄公共基础设施系统。



现代化生活设施

1.1 农房建设的主要原则

4. 风貌协调，融合地域特色与乡土文化

- 新建农房应**尊重乡村自然环境和传统文化**，注重与本地建筑的协调一致，避免盲目照搬城市住宅的建设风格。
- **外立面设计、屋顶形式、色彩搭配**等应体现本地乡土特征与审美习惯，避免使用过度现代化的造型与建筑材料。
- 此外，农房建设应坚持“**量力而行、节约成本**”的原则，应根据农户家庭的人口数量、实际使用需求合理确定建筑面积和层数，避免出现超大户型、大量房间空置等浪费现象。



风貌协调



风貌不协调

1.2 农房建设管理的职责分工

农房建设管理是一项多主体、多环节的系统性工程，涉及规划、审批、施工、验收、监管等多个环节与多个部门。现阶段，我国农房建设管理体系形成了以农户为主体、县级统筹、镇级审批、村级协助的职责分工。

□ 农户是农房建设管理的主体

- 在建房前，农户应根据家庭人口规模、经济能力和使用需求，科学选择建房位置，确定农房的面积与层高，确保选址安全且布局合理。
- 在提出建房申请前，农户应征求街坊四邻的意见，特别是在房屋朝向、采光、通风和相邻建筑间距等方面，尊重周边村民的合理诉求，避免因建房引发邻里纠纷。
- 在实际建房过程中，农户需主动准备并提交相关申请材料，包括宅基地申请、建房方案说明等，配合村和乡镇政府完成审查、公示、验收等环节。
- 在施工准备阶段，农户还需合理选择建筑材料，从本地乡村建设工匠队伍或社会资源中寻找具备经验和资质的施工队伍，签订施工合同，明确施工内容、质量要求与工期安排。
- 在农房建设过程中，农户应主动配合镇—村两级的验线、巡查与验收。



1.2 农房建设管理的职责分工

□ 县级和镇级是农房建设的核心管理力量

- 县级和镇级两者上下衔接，协同配合，共同保障农房建设有序开展。
- 其中，**县一级承担统筹管理职能，主要负责制定农房建设管理制度、完善地方标准与技术导则，对乡镇审批结果进行备案管理**；还负责组织开展质量安全巡查、违法违规建设行为查处和乡村建设工匠培训等工作。
- 镇一级是农房建设管理工作的一线，承担最为核心的行政审批职能。在“五办一站两中心”组织架构的基础上，乡镇会组建一个由自然资源、住建、农业农村、林业、生态环境等多部门人员组成的联审联办机构，多部门同步参与对农户的建房申请进行集中审批。
- 审批通过后，镇（乡）政府向农户核发《农村宅基地批准书》和《乡村建设规划许可证》，并将审批结果报送县级备案，形成信息闭环。
- **在农房建设过程中，乡镇需要落实“三到场”制度——在审批前实地踏勘、批准后到场放线、竣工后到场核查，确保房屋选址安全、施工合规、与批准方案一致；竣工后，还需组织验收并出具书面意见，作为农户办理不动产登记的重要依据。**
- 除此之外，乡镇还负责日常巡查与安全隐患排查，组织村级力量协助监管，及时发现并处理违法建设或质量问题，使农房建设全过程保持在可控范围之内。



1.2 农房建设管理的职责分工

□ 村级是农房建设管理的前线

- 村一级贴近农户、熟悉情况，是连接农民个体与基层政府的重要桥梁。
- 在建房申请阶段，**村民小组或村委会需对农户提交的宅基地申请或建房方案进行初步审核，并将申请人基本情况、用地位置、拟建规模、建筑层数与风貌等信息进行公开公示，征求村民意见。**公示期满无异议后，再将材料和意见汇总上报镇（乡）政府，为后续审批提供依据。
- 在建房过程中，**村民小组需协助乡镇政府开展现场验线，确保施工范围与审批内容一致；同时协助监督施工合同的签订与执行，推动施工内容、工期、质量责任等信息在村内公开，接受群众监督。**
- 在日常监管方面，村干部、农房协管员或党员志愿者应对村内建房情况动态进行日常检查与动态监测，及时发现未批先建、超面积建设、危房改造不到位等问题并上报乡镇政府。
- 村干部还需要负责整理与维护农房信息台账，**建立“一村一册”、“一房一档”的台账机制，确保农房信息的可监管、可追溯。**

1.3 农房建设的新趋势

1. 装配式农房逐渐推广普及

- 装配式农房实现了“**像造汽车一样建房子**”，通过在工厂预制墙板、楼板、屋架等构件，再运至现场进行模块化拼装，在大幅缩短施工周期的同时，还能够减少现场施工产生的建筑垃圾和碳排放。
- 其常用材料包括**钢结构、轻质混凝土板等**，具有重量轻、强度高、耐久性好的特点。
- 此外，**工厂标准化生产**保证构件的精度和稳定性，简单的现场拼装工艺降低了对施工人员技术水平的依赖，更有利于把控房屋的安全质量。

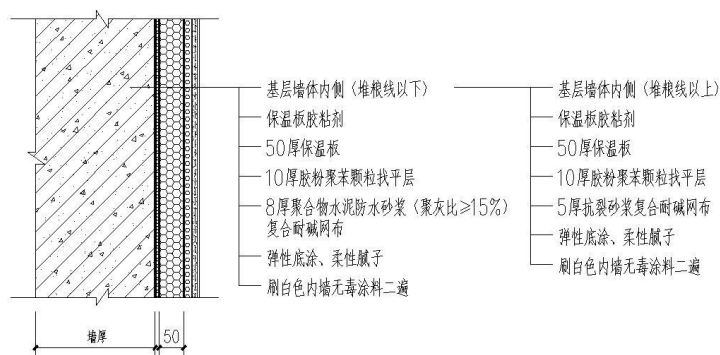


装配式农房

1.3 农房建设的新趋势

2. 绿色节能技术的应用

- 绿色节能技术的使用既能够降低农户日常能源开支，也能够提升农房的居住舒适性。
- 结合不同地区的气候条件和经济水平，绿色节能技术有多种适用模式。例如，在北方寒冷地区，一些村庄在新建农房外墙和屋顶中增加保温层，大幅减少冬季热量损失；在南方湿热地区，可以通过注重屋顶隔热与通风设计，降低夏季室内温度；在光照条件较好的地区，部分农户安装了太阳能热水器或分布式光伏发电系统，不仅满足自家热水和用电需求，还可将多余电量并网出售。



外墙内保温系统做法 (一)



外墙保温技术与太阳能电板

1.3 农房建设的新趋势

3. 与农村新兴业态的融合

- 农房不再只具备生活功能和传统农业生产功能，还成为支撑**旅游休闲、文化体验、康养度假**等新兴业态的重要载体。
- 不少地区新增的**民宿、农家乐、乡村手工坊**等新型经营模式都是在农户自家的农房内开展的。
- 农房与农村新兴业态的融合一方面增加了农户的经营性收入，另一方面也促进了村庄整体形象和配套服务水平的提升，为乡村发展带来了可持续发展的动力。



米埗村民宿与饭店

目 录



- Part 1 农房建设管理
- Part 2 基础设施建设管理
- Part 3 公共服务设施建设管理



2.1 给水设施建设与管理

1. 饮水安全

联合国提出的可持续发展目标6（SDG6）提出，到2030年，实现“人人普遍和公平获得安全得负担得起的饮用水”。

为保障基本用水安全，针对部分人口规模小、居住分散的偏远、山区村庄，遵循“**就地可得、按需可用**”的原则。

县级可采购或补贴家用或联户净水设备，镇级应指导安装与培训，村庄宣传维护知识并定期巡检和信息上报，配合检测，使农村基本饮用水水源保护到位、水质达标、供水稳定。

可持续发展目标



净水设施

2.1 给水设施建设与管理

2. 自来水建设模式多样化

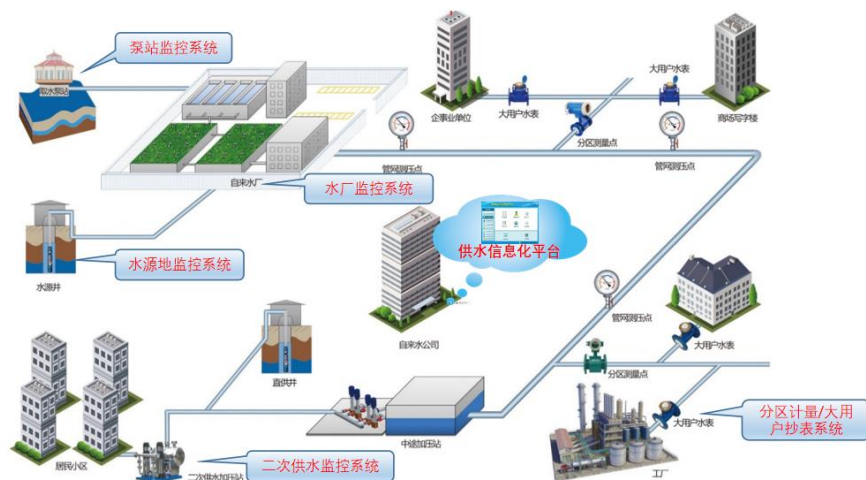
农村自来水普及程度是建设现代化农村居民点的重要标志。根据用水的规模与分布特点，农村供水模式主要分为城乡一体化供水与村庄集中供水两大类模式。

□ 城乡一体化供水

对于邻近县、镇区或城市周边的村庄，应优先推动城乡供水一体化的建设，鼓励具备条件的村庄接入城镇供水管网，实现规模化集中供水，以保障居民的用水安全。

□ 村庄自主集中供水

对于距离城镇地区较远、难以接入市政管网的村庄，应因地制宜推动自主集中供水设施建设：以行政村或若干相邻村为服务单元，从单一或稳定复合水源集中取水，经过统一的净化和消毒处理，再通过输配水网络输送至用户或公共取水点。



城乡一体化供水系统

2.1 给水设施建设与管理

3. 合理制定收费与运行管理机制

对于城乡一体化的供水村庄，建议建表入户，计量收费，**建立村庄与城镇供水单位的协同管理机制，由水务公司统一运营管理**，村委协助做好村民沟通，用水服务、末梢报修与水费代收工作，严格执行政府定价标准，严禁多头收费与重复收费。

针对自主集中供水村庄则要推行共管制度，**水费的定价需要通过村民大会决定，确保决策过程公开透明**，避免建设完成后“用多用少一个样、坏了无人、无资金修”的困境。

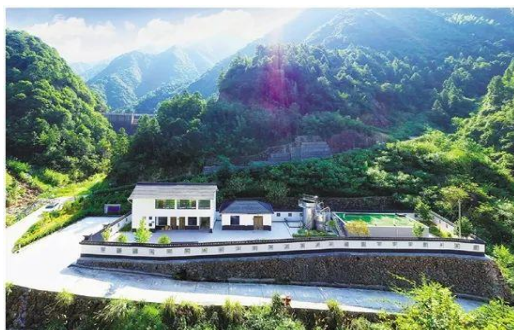
□ 浙江省遂昌县：山区农村集中供水建设案例

遂昌县结合实际，提出分类施策、科学统筹的供水改造建设路径：

(1) 首先是规划先行，遂昌县编制《农村单村水站提升改造试点实施方案》，并对全县的供水工程开展“地毯式排查”，绘制供水地图，科学规划布局农村水网。

(2) 其次，在具体建设时分区分类推进。在城郊地区、农村集中居住区、偏远山区和海岛村落推行不同策略。

(3) 在运行维护过程中，遂昌县全面落实“县级统管”模式，由水务公司或县级农村饮水专管机构，对农村供水工程进行统一管理、统一运行、统一维护。



北界登埠联村供水站（左）与排前村供水站（右）

2.2 污水处理设施建设与管理

1. 因地制宜与资源化利用

农村污水治理是改善人居环境、实现乡村振兴的基础性工程。农村污水大部分由生活污水组成，主要是由冲厕、炊事、洗衣、洗浴、清扫等生活行为产生。

在政府财政有限的情况下，与社会资本合作**(Public-Private Partnership, PPP) 模式**被引入农村环境治理，但部分企业在完成建设后，**后续管理责任则转嫁给村委会**，导致设施因缺乏专业维护而失效。

针对这些问题，在近期关于推进农村生活污水治理的指导意见中，提倡**人工湿地、生态滤池、生物滤池**等因地制宜选择资源化的治理模式与技术，同时强调“**就地就近、分散利用、生态循环、形式多样**”的原则，既做到改善居民点的卫生条件，又要做到化害为利，做到污水的资源化利用。



人工湿地

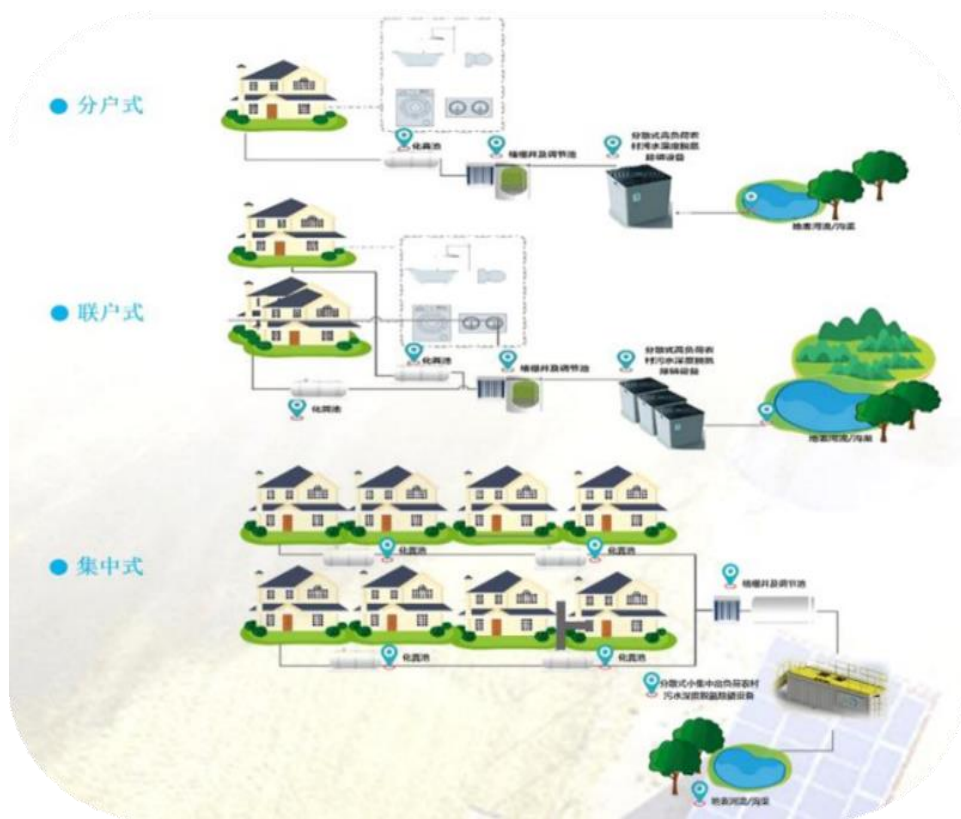
2.2 污水处理设施建设与管理

2. 农村污水处理的模式

一般来说，农村生活污水处理模式包括**城乡集中处理**和**分布式处理**两类。

对于**具备集中处理条件、靠近城镇**的村庄，应充分利用城镇污水处理厂的优势，将生活污水纳入城镇统一处理系统。

对于**具备一定人口密度但无法接入城镇管网**或**新建污水处理设施**的村庄，应因地制宜选择建设适宜的处理模式。较为普遍可行的方法是以三格化粪池作为源头预处理的方式；在行政村或连片自然村建立“大三格化粪池”，而单户或1-5户的分散农户建立分散的“小三格化粪池”，用于自家的厕污、生活污水的处理。



农村生活污水处理模式

2.2 污水处理设施建设与管理

3. 农村污水的系统处理

农村建立污水处理应与**农房改厕同步规划、同步建设、同步运行**，尤其是在推广水冲式厕所改造的村庄，更需要将污水治理与改厕结合起来一体化推进。

在技术选择上，应优先推广有利于粪污资源化利用的改厕模式，农村改厕牵头部门要**积极推广节水型、少水型水冲设施**，从源头上减少污水产生量。

建设过程中，**厕所改造的管道与小三格化粪池的建设**应由村民财政与村民自筹共同出资建设。

同时，要**合理配套建设公共厕所**。

在农村水体环境治理方面，应当**建立污水治理与河长制、黑臭水体治理的协同机制**。



农村小三格

2.2 污水处理设施建设与管理

3. 农村污水的系统处理

□ 广东翁源县分区分类探索农村生活污水资源化利用

● 典型模式一：单户+小联户利用

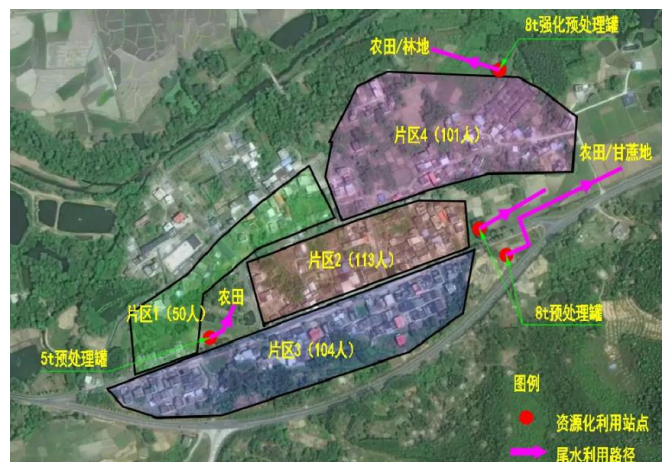
翁源县在坝仔镇半溪村探索了“单户+小联户”结合的资源化利用模式。在农村庭院建设小型污水处理单元，初步净化生活污水；将相邻几户的污水汇集，统一进入处理设施，配套肥水储水池、简易浇灌工具，处理后的尾水直接引入农户菜园、果园。

● 典型模式二：联户农业生产利用

翁源县结合珍珠村现状管网条件和农田分布情况，建立从农户至受纳体的完整路径，包括污水户内处理、污水输送、污水储存与预处理、污水消纳利用等环节，同时设置尾水流入肥水井暂存，资源化利用终端和周边“四小园”、农用地有机衔接，形成“污水处理—尾水回用—农作物增产”的生态循环。



半溪村单户+小联户利用模式



珍珠村联户污水治理模式图

2.2 污水处理设施建设与管理

4. 运行管理与长效保障机制

村庄污水处理设施建成以后，需要进行系统的管理与维护。首先要明确责任主体：

县层面：由生态环境部门或住建部门牵头，负责制定运行和维护的标准、年度考核以及资金的统筹；

乡镇政府：通过改革设立“六办三中心”中的农业农村服务中心负责农村污水运维工作，具体承担技术巡查、故障诊断、数据上报以及对村级部门的技术指导，具体落实运维资金。

村级：成立由村委会领导的“设施管护小组”成员包括兼职管护员和巡查员，相关职责需经村民大会讨论后写入村规民约，形成制度约束。

在资金保障方面，运行管理资金的实际应该**由县级补助、镇级配套以及村庄自筹的方式共同承担。**

- 县级可按照设施规模给予每站定额补助，
- 镇级从乡村振兴等资金中配套，
- 村级通过发展集体经济等方式筹措不足的部分。

应同步**建立农村环保工匠的培养计划**，由县级部门每年组织1-2期的技能培训班，**培训对象可优先从返乡青年、当地工匠等具备知识学习能力与基础的村民**，考核合格后能够颁发证书，或纳入公益性的岗位进行统一管理。

2.3 垃圾处理设施建设与管理

1. 县镇村垃圾收运处理体系

- 县级政府是农村垃圾管理的统筹与处理主体，负责顶层设计、资源整合和政策与经济保障。乡镇政府可建立“集并中心”并统一转运，制定符合辖区特定具体转运方案。村级组织作为基层执行者，主要是负责动员农户广泛参与，落实源头分类、日常收集、环境监督及本地设施管理。
- 垃圾收集点和分类点已经成为现代村落中一个新的重要空间要素，一般设置在村头或村尾、重要的公共空间节点附近，具有较高的可达性与识别度。



垃圾收集与分类点

2.3 垃圾处理设施建设与管理

2. 农村垃圾分类与源头减量

- 针对农村生活垃圾，可建立由易腐垃圾、可回收垃圾、有害垃圾和惰性废弃物构成的**分类处理体系**。
- 在组织实施上，应由镇政府指导、村级落实。村级可按小组实行网格化管理，配备垃圾回收专员及收运车辆，实现**“日产日清、分类转运”**。
- 此外，还应建立环境卫生理事会或垃圾自治组织，定期巡查村庄环境，**将分类责任和卫生义务纳入村规民约**。

□ **湖北红安县：垃圾分类与资源回收无缝对接**
在基层实践中，红安县推行“户分类+村庄收集（回收站点）+镇转运（集并中心）+县处理（分拣中心）”模式，实现从垃圾“出门”到清运处理“不落地”，再生资源回收“无缝衔接”。

在中端转运环节，红安通过引进浙江村口未来城科技有限公司，依托盘活的各乡镇供销社闲置资源，建设22个乡镇集并中心，搭建再生资源回收利用平台。



红安县大件垃圾破碎资源化分拣中心

目 录



- **Part 1 农房建设管理**
- **Part 2 基础设施建设管理**
- **Part 3 公共服务设施建设管理**



3.1 农村教育设施建设与管理

1. 农村基本教育的意义与作用

教育是中国农村最重要的公益事业之一。

自古以来，**乡贤捐资兴学是地方公益的核心传统**，捐桥、捐路、捐学校被称为"首倡三善"。历史上的农村教育机构，如私塾、义学、学堂，承担了基础教育的功能，在培养本地人才、传承家风与乡土文化方面发挥了重要作用。

在现代，农村基础教育被纳入国家公共服务体系，成为国家战略的重要组成部分。高质量的农村教育既能够**提高农村劳动者的综合素质，阻断贫困的代际传递**，也能**为农村经济、文化和社会的可持续发展提供必要的人才储备**。发展农村教育也是推动城乡教育均衡、缩小区域差距的重要途径。高质量的教育有助于提升农村人口的整体素质，为乡村产业升级、社会治理和文化繁荣提供坚实的人力支撑。

《义务教育法》明确要求适龄儿童少年"一个都不能少"地接受九年义务教育，确保小学与初中阶段**"全面覆盖、就近入学"**。然而，在广大农村地区，特别是偏远山区和交通不便的村庄，这一目标仍面临较大挑战。

3.1 农村教育设施建设和管理

2. 县域统筹与教联体建设

农村教育设施建设和管理由县级政府统一负责和直接管理。

- 根据学龄人口分布、交通条件和村镇发展趋势，**科学制定学校布局调整方案**
- **筹措并整合建设资金**，资金来源主要包括中央和省级专项补助、地方财政预算以及社会捐赠（如乡贤和企业）
- 推进校舍、操场、食堂、宿舍、水电等**配套基础设施建设**，适应发展需要加快建设数字教室、智慧教育平台等信息化设施
- 合理分配**教师编制**，由县级教育主管部门通过统一招聘和调动机制，促进教师在区域、城乡之间的合理流动。

□ 教联体的概念

教联体是以县域为单位统筹教育资源、构建城乡一体化教育体系的重要制度安排。其核心目标是打破行政与地域壁垒，实现县、镇、村各级学校资源与师资的共享与流动。

• “1+N” 模式

由一所核心学校（多为县城优质校或乡镇中心校）辐射带动若干成员学校（多为乡村学校和教学点），实行人事、财务、教学、考核等方面的统一管理。

3.1 农村教育设施建设与管理

2. 县域统筹与教联体建设

□ 教联体建设的典型做法

• 县级层面

划分基本单元，核定教师编制、职称评定、交流制度设计、财政资金统筹、数字化校园建设

• 镇级层面

依托乡镇中心学校发挥辐射带动作用，协调落实教师轮岗任务，安排交通补助和住宿保障

• 村级层面

乡村学校和教学点作为末端执行单元，承担日常教学与运行管理任务，参与远程教学等活动

□ 教联体建设的关键举措

• 优质师资下沉是教联体建设的重点

要求新进教师在规定年限内到村级学校服务，鼓励骨干教师参与长期支教

• 数字化赋能是提升整体水平的重要手段

可建设统一的远程教学平台和数字教室，实现优质资源在城乡之间的共享

• 制度保障是运行的基础

需要在财政投入、编制管理、职称评定等方面提供持续支持，确保教联体的稳定与可持续发展

3.1 农村教育设施建设与管理

3. 农村学校撤并的讨论

□ 政策背景

随着农村出生率的下降和人口向城镇集中，一些农村小学的生源数量持续减少。为集中资源、改善办学条件，提高教学质量，我国在部分地区实施了撤点并校政策。

据华中师范大学的调查统计，2001年至2024年，全国乡村小学数量已由约41.62万所减少至8.15万所，降幅达80.4%。

□ 社会争议

• 上学距离增加与安全隐患

部分地区孩子每天需要步行或乘坐校车两小时以上，山区和交通不便地区存在较大安全隐患。

• 低龄寄宿制问题

集中办学使寄宿制在农村小学低年级阶段成为常态，低龄学生生活自理能力弱，易出现适应困难。

• 村庄空心化加剧

学校是社区文化和集体活动的核心空间，撤校后村庄凝聚力下降，人口外流加快。

农村学校撤并应当审慎推进。

一方面，应在学龄人口较为集中、交通条件较好的区域建设条件完善的集中完全小学，统一配备优质师资和完善的教学设施，提升整体办学质量；另一方面，对于偏远山区、交通不便或地形复杂的村落，应保留一定数量的教学点，方便低年级学生就近入学，减少长途通学带来的安全风险和生活压力。

3.2 农村医疗设施建设与管理

1. 农村卫生工作的意义与作用

村卫生室是村级公共卫生服务体系的核心设施之一，在服务“一老一少”方面作用突出。它承担着村民常见病、多发病的初步诊疗，慢性病患者的定期随访与用药管理，以及婴幼儿、学龄儿童、孕产妇等重点人群的健康管理和疫苗接种等基础性任务。

□ 基本医疗服务功能

- 常见病、多发病初步诊疗
- 慢性病患者的定期随访与用药管理
- 婴幼儿、学龄儿童、孕产妇等重点人群的健康管理和疫苗接种

□ 健康宣教和卫生行为推广

- 医务人员可利用定期义诊、专题讲座、宣传栏、微信等多种方式，向村民普及疾病预防、合理膳食、环境卫生等知识，指导养成良好的生活习惯。在传染病流行季节或重大公共卫生事件期间，村卫生室能够及时传递权威信息，增强村民自我防护意识。



3.2 农村医疗设施建设与管理

2. 县域统筹与医共体建设

□ “县—镇—村”三级医疗服务体系

• 县级

- 编制区域卫生规划，统筹公立医院、公共卫生机构和基层医疗机构的设置、投入、运行与绩效评价；通过医共体建设整合医疗资源，强化对基层机构的监督指导与人才培养。

• 镇级

- 承接与支撑层，落实上级政策，保障基本医疗服务和公共卫生任务，承担药品储备，并对村级机构实施一体化管理与技术帮扶。

• 村级

- 服务供给层，提供常见病、多发病的初步诊疗和基本公共卫生服务，通过标准化村卫生室建设和家庭医生签约制度，保障村民就近可及的基础医疗。

“小病在村、常病在镇、大病在县”



3.2 农村医疗设施建设与管理

2. 县域统筹与医共体建设

□ 医共体

医共体是提升县域医疗服务能力的举措。其建设由县级医院牵头，联合乡镇卫生院和村卫生室，构建县域一体化医疗服务网络。在服务管理、人事安排、财务统筹、资源配置和信息化建设等方面实行全县统一管理；推动优质医疗资源下沉，加强基层技术帮扶；建立县、镇、村统一的考核机制和利益共享制度；完善分级药品储备与公共卫生任务分工，促进分级诊疗体系高效运转。

- **统一管理**，在人事、财务、药品采购、信息系统等领域实行集中管理和核算，降低运营成本，提升运行效率。
- **资源下沉**，建立医师定期下基层坐诊、查房和授课制度，探索“乡聘村用”等用人机制，并通过定向培养、编制吸纳等方式缓解基层人才短缺。
- **数字化支撑**，建设覆盖全县的信息平台，实现电子病历、远程会诊、影像诊断、健康档案管理等功能互联互通，减少患者转诊成本，改善就医体验。
- **质量与绩效考核**，制定统一的诊疗规范和服务标准，定期考核医疗质量、公共卫生服务和患者满意度，并建立基层激励机制，将绩效倾斜向临床一线与骨干力量。五是保障机制，完善医保支付方式改革与激励政策，建立基层医务人员的养老保险补助和责任风险保障体系，提高职业吸引力与稳定性。

3.2 农村医疗设施建设和管理

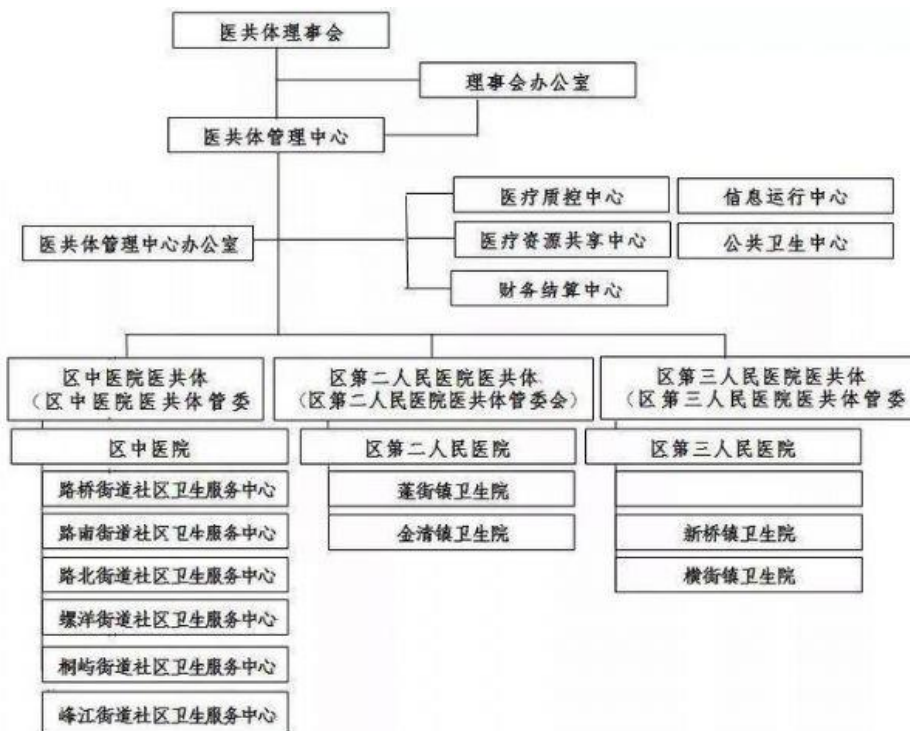
2. 县域统筹与医共体建设

□ 台州市路桥区医共体建设

路桥区作为浙江省首批县域医共体试点，组建以**3家区级公立医院为牵头单位、联合10家基层机构的三级联动医共体**。通过下放人财物管理权，在机构设置、人员调度、资源调配、业务管理、医保支付、信息平台、财务管理、制度流程8方面实施"统一"管理。

改革推行定编定岗不定人、同岗同酬，实行药品耗材统一目录、统一议价、统一采购与配送；设立每年1000万元专项资金，投入790万元建设智慧医疗平台，并探索医保基金"结余留用、超支自付"机制。

通过专家定期下沉坐诊（如区中医院专家每周赴螺洋街道社区卫生服务中心坐诊，带动基层月就诊量同比增长23%）、建立区域影像诊断与检验资源共享中心、开通双向转诊绿色通道，推动"小病不出镇、大病不出区"，实现基层医疗服务从"输血"向"造血"转变。



台州市路桥区医共体理事会组织架构

3.2 农村医疗设施建设与管理

3. 医疗人员培训与巡回医疗

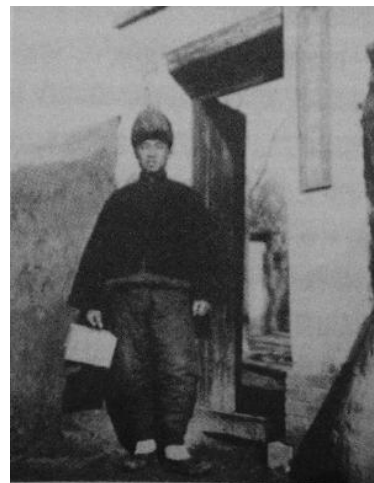
□ 赤脚医生

“赤脚医生”是中国特定历史时期（主要指上世纪60年代至80年代初）为解决农村医疗资源极度匮乏问题而涌现的基层卫生人员。他们并非专业科班出身的医生，而是“半农半医”，即一边从事农业劳动，一边为村民提供基本的医疗卫生服务。

赤脚医生接受了短期、精简的医疗培训，主要负责常见病的初步诊治、免疫接种、妇幼保健、爱国卫生运动宣传等工作，以极低的成本构建了中国农村最基础的医疗卫生服务网络，为改善亿万农民的健康状况做出了巨大贡献，这一模式曾受到世界卫生组织的赞誉。随着改革开放和国家医疗制度的规范化，上世纪80年代中期，“赤脚医生”这一称谓被正式取消。国家通过统一考核，将其中合格者转为执业的“乡村医生”，不合格者则不再行医。。



电影《春苗》



农村卫生实验示范区、定县的村卫生员，中国最早的“赤脚医生”。

3.2 农村医疗设施建设与管理

3. 医疗人员培训与巡回医疗

□ 农村医疗服务能力不足的突出表现

当前，我国农村医疗服务能力不足主要表现在两个突出方面：

- **一是基础设施和设备。**例如，部分乡镇卫生院业务用房紧张，存在科室布局不合理、药房面积狭小、住院病房不足、缺乏独立卫生间等问题；诊疗设备配置水平较低，无法开展一级手术，制约了常见病、多发病的诊疗效率与质量。
- **二是专业医疗人员紧缺且结构不合理。**许多村医执业（助理）医师比例偏低，专业能力有限，不少是由原赤脚医生转岗而来，年龄偏大，缺乏系统的继续教育机会；而青年医生因待遇、发展空间等原因，留任意愿普遍不高，导致基层队伍活力不足。

□ 培训与巡回医疗

- **培训内容**应覆盖常见病诊疗规范、急诊急救、慢病管理、妇幼保健、传染病防控等领域，并结合基层实际增加中医药适宜技术、健康宣教方法等实用课程；**培训形式**包括定期为乡村医生开展岗位培训、专业进修和继续教育，既安排到县级医院或专业院校集中学习，也邀请专家到乡镇、村级现场授课。培训可通过远程视频课程与面对面指导相结合。
- **巡回医疗的内容**包括为村民提供现场门诊服务、入户随访、病房查房，以及与村医共同进行病例讨论、诊疗方案分析和适宜技术操作示范。巡回医疗可以满足群众就近就医的需求，为村医提供面对面的业务指导，帮助解决临床中的实际问题。通过巡回医疗积累的案例和经验，还可反哺到培训环节中。培训与巡回医疗相互配合，逐步改善基层医疗服务能力不足的现状。

3.3 农村养老设施建设与管理

1. 农村养老设施的分级配置

□ 农村老龄化现状与养老需求

24%

农村60岁以上人口占比

高于城市地区的16%
(第七次全国人口普查数据)

44%

农村家庭有成员常年外出务工

劳动力持续外流
留守老人比例不断增加

80%+

农村老年人倾向在家养老

约60%家庭存在老幼照护需求
对村级养老服务提出更高要求

□ 县、镇、村三级衔接、服务全覆盖的农村养老服务体系

• 村级-养老服务的基础单元

以**党群服务中心**为核心载体，提供助餐、保健、文体活动、康复训练等服务，兼顾室内外活动空间，引入代际互动理念。邻近村庄可共建共享设施，推进农房适老化改造，发展互助养老。

• 镇级-规模化和专业化供给

建设镇级养老服务中心及长者食堂，为周提供助餐、助浴、理疗、慢病筛查、健康档案管理等服务功能。通常设于交通便利、人口集聚的镇区。

• 县级-统筹的关键层级

重点建设综合性养老服务中心，提供专业化、持续性的机构养老服务。整合全县养老资源，制定服务标准和管理规范，与镇村站点上下联动、功能互补。

3.2 农村医疗设施建设与管理

1. 农村养老设施的分级配置

□ 村级养老服务设施

村级养老服务设施将成为村庄新的公共空间要素。农村家庭约**六成**有需要照顾的老幼，**劳动力外出导致托老幼需求突出**，但当前村级养老服务设施当前覆盖率较低。



休息室



养老服务中心配置的咨询室

- **2021年中央一号文件**：健全县乡村衔接的三级养老服务网络，推动村级幸福院、日间照料中心等养老服务设施建设，**发展农村普惠型养老服务和互助性养老。**



3.2 农村医疗设施建设与管理

1. 农村养老设施的分级配置

□ 村级养老服务设施

村级是养老服务的基础单元，以行政村为依托开展就近可及的居家养老服务。**核心载体为党群服务中心**，可根据村域人口和实际需求配建老年活动室或日间照料中心，为老年人提供助餐、保健、文体活动、康复训练等服务。



- **建设**中应兼顾室内外活动空间，满足生活照料、社交交往、心理慰藉和娱乐等多样化需求，并在空间设计中引入代际互动理念。
- 同时，推进**农房适老化改造**，重点完善无障碍通道、防滑地面、坡道和扶手等设施，保障老年人出行安全。
- 农村应积极发展**互助养老**，鼓励村民之间自发协作，结合群团组织、社会组织、志愿者力量，为居家老人提供上门医疗、家政、陪伴等服务，形成多元化养老格局。
- 在**建设与选址**上，村卫生室应兼顾**可达性与安全性**。既要方便村民步行或短途出行就能到达，又要避免设在村中心人群高度密集区域，以降低传染病传播风险。同时，应结合用地条件和村庄布局，优先布点在居民点边缘或公共设施集聚区，并配备必要的诊疗、储药和信息化设备。

3.2 农村医疗设施建设与管理

2.兜底保障与市场机制并重

□ 农村养老服务体系的双重目标

- 对经济困难、失能失独等特殊群体，应由政府财政兜底，确保其基本生活与照护权利不被剥夺。
- 为保障服务质量与运行可持续性，部分养老服务需适度引入市场化机制。为此，必须在政府兜底保障与市场化机制之间形成合理衔接。

• 实施对象

经济困难、失能、失独等特殊老年群体

• 具体做法

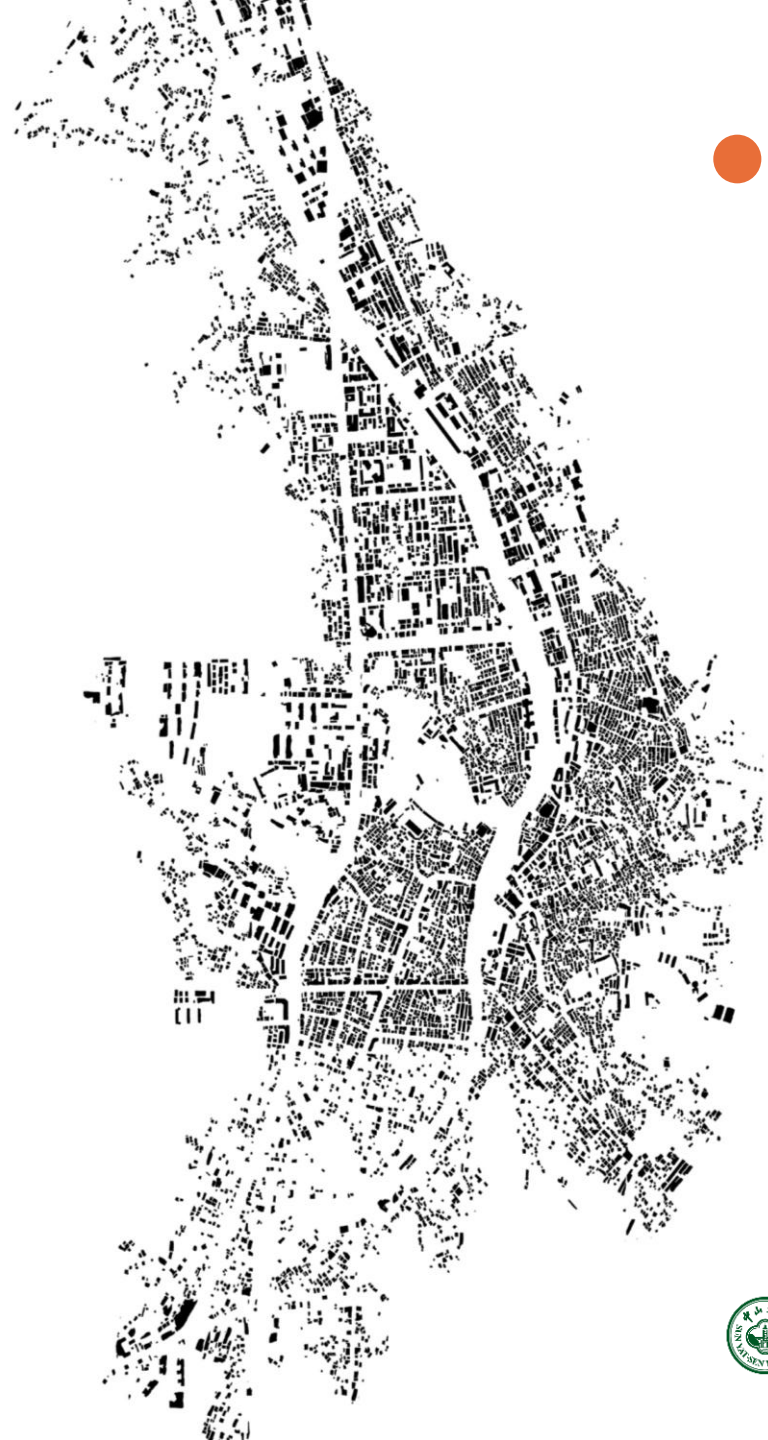
- ①将符合条件的老人全部纳入最低生活保障范围，按月发放生活补助
- ②为失能老人提供上门照料、机构照护或长期护理保险支持
- ③对失独老人增加心理慰藉和精神关怀服务

• 实施对象

自理能力较强、支付能力较强的老年群体

• 具体做法

通过政府引导、社会资本参与的方式，发展收费合理、服务多样的普惠型养老项目，例如提供个性化膳食、康复理疗、兴趣培训、文化娱乐等增值服务。在运行中，政府可采取购买服务、税费减免、用地支持等方式，引导社会力量进入养老服务领域，同时建立服务质量监管和价格引导机制，防止市场化带来过度逐利。



● ● ● ● 乡村规划课程

谢谢!

李邠 教授/博导

2026年4月



中山大學 中国区域协调发展与乡村建设研究院
CHINA REGIONAL COORDINATED DEVELOPMENT AND RURAL CONSTRUCTION INSTITUTE, SUN YAT-SEN UNIVERSITY